LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA
LAB12 – KONEKSI GUI DENGAN MYSQL

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Selasa, 07 Mei 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 14 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 2
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....4
F. KESIMPULAN 12
G. SARAN.....12
DAFTAR PUSTAKA 13

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu mengerti penggunaan hubungan GUI dan MySQL

2. Mahasiswa mampu mengerti penggunaan GUI untuk MySQL

B. DASAR TEORI

- **Sejarah Bahasa Pemograman JAVA**

Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang diciptakan pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang untuk memiliki sedikit ketergantungan implementasi. Java digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi seluler, aplikasi desktop, aplikasi web, server web dan aplikasi, game, koneksi database, dan banyak lagi.

Java memiliki sintaks yang sangat dipengaruhi oleh C++ dan C, tetapi dibangun hampir secara eksklusif sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Semua kode ditulis di dalam kelas, dan setiap item data adalah objek, kecuali tipe data primitif seperti integer, floating-point numbers, boolean values, dan characters. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang platform-independent, artinya kode Java dapat ditulis di satu platform (sistem operasi) dan dijalankan di platform lain. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak dukungan komunitas, serta banyak digunakan di pasar kerja saat ini.

- **Struktur Dasar Bahasa Pemograman JAVA**

Struktur dasar program Java secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu deklarasi package, impor library, bagian class, dan method main.

a) **Tipe Data Dalam JAVA**

Terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan:

1. Tipe Data Primitif:
   - Tipe Integer: Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya: int, long, short, byte.
   - Tipe Floating Point: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya: float, double.
   - Tipe Character: Digunakan untuk menyimpan karakter. Contohnya: char.
   - Tipe Boolean: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Contohnya: boolean.
2. Tipe Data Non-Primitif:
   - String: Digunakan untuk menyimpan teks.
   - Array: Digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang sama dalam satu variabel.
   - Class: Digunakan untuk membuat objek.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/computer
2. *Software* MySQL

D. LANGKAH KERJA

1. Jalankan *software* MySQL dan Eclipse
2. Buka database di MySQL yang akan digunakan
3. Buat program sesuai soal yang diberikan
4. Jalankan program dan lihat hasilnya apakah sesuai dengan yang diperintahkan

E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

Data awal tabel pada database

```
mysql> select* from nama_pengguna;
+----------+-------------+
| nm_depan | nm_belakang |
+----------+-------------+
| Fauzan   | Azka        |
| Yedija   | Myson       |
| Aldizan  | Putra       |
| Mahdi    | Ramdani     |
| Riftan   | Riasdie     |
+----------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

1. Pembuatan koneksi
   a) Koneksi 1, menampilkan data
      - Program

```
package lab12;

import java.sql.*;

public class koneksi1showData {
    public static void main(String[]args)throws Exception{
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con= //membuat koneksi dengan database di MySQL
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        System.out.println("Koneksi Berhasil"); //aksi yang akan dilakukan jika koneksi berhasil

        ResultSet hasilQuery=null;
        try {
            Statement stmn = con.createStatement();
            hasilQuery = stmn.executeQuery("SELECT * from nama_pengguna"); //query yang akan dimasukkan
        }                                                                  //ke MySQL
        catch (Exception e){ //jika terdapat kesalahan pada query yang dimasukkan sebelumnya
            System.err.println("Error (2) : " + e); //akan dilakukan aksi ini
            System.exit(1); //dan program akan berhenti
        }
        try {
            while (hasilQuery.next()){//perintah selanjutnya setelah query berhasil
                String nama_dpn = hasilQuery.getString("nm_depan");//mengambil isi kolom nm_depan
                                                                   //dan dimasukkan ke String
                String nama_akh = hasilQuery.getString("nm_belakang");//mengambil isi kolom nm_belakang
                                                                      //dan dimasukkan ke String
                System.out.println(nama_dpn + " " + nama_akh);//mencetak ke console
                }
            }
        catch (Exception e){ //jika terdapat kesalahan pada query yang dimasukkan sebelumnya
            System.err.println("Error (3): "+e); //akan dilakukan aksi ini
            System.exit(1); //dan program berhenti
        }
    }
}
```

      - Tampilan console

```
Koneksi Berhasil
Fauzan Azka
Yedija Myson
Aldizan Putra
Mahdi Ramdani
Riftan Riasdie
```

- Data pada database MySQL

```
mysql> select* from nama_pengguna;
+----------+-------------+
| nm_depan | nm_belakang |
+----------+-------------+
| Fauzan   | Azka        |
| Yedija   | Myson       |
| Aldizan  | Putra       |
| Mahdi    | Ramdani     |
| Riftan   | Riasdie     |
+----------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Program ini berfungi untuk menampilkan data pada layar console sesuai dengan data yang ada pada database MySQL. Pada program terdapat query yang akan dimasukan di MySQL dan pada MySQL akan memproses query tersebut yang mana pada program ini adalah query untuk menampilkan data dan kemudian pada program terdapat lagi perintah untuk menampilkan data di console.

b) Koneksi 2, mengisi data

- Program

```
package lab12;

import java.sql.*;

public class koneksi2pengisianData {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con = //koneksi dengan database di MySQL
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        System.out.println("Koneksi Berhasil"); //aksi yang dilakukan jika koneksi berhasil
        try {
            Statement stmn = con.createStatement(); //query yang akan dimasukkan (mengisi data pada tabel)
            stmn.executeUpdate("Insert into nama_pengguna values ('Febriyan','Adi Putra')");
        }
        catch (Exception e){ //jika query yang dimasukkan salah
            System.err.println("Error (3): " + e); //akan terjadi ini
            System.exit(1); //dan program berhenti
        }
        System.out.println("Pengisian data berhasil"); //jika perintah yang dimasukkan telah berhasil
    }
}
```

- Tampilan console

```
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
```

- Data pada database MySQL

```
mysql> select* from nama_pengguna;
+----------+-------------+
| nm_depan | nm_belakang |
+----------+-------------+
| Fauzan   | Azka        |
| Yedija   | Myson       |
| Aldizan  | Putra       |
| Mahdi    | Ramdani     |
| Riftan   | Riasdie     |
| Febriyan | Adi Putra   |
+----------+-------------+
```

Program ini berfungsi untuk mengisi data pada MySQL. Pada program terdapa query yang akan dimasukan di MySQL dan pada MySQL akan

memproses query tersebut yang mana pada program ini adalah query untuk mengisi data. Data yang ditambahkan adalah nama_depan = Febriyan dengan nama_belakang = Adi Putra

c) Koneksi 3, mengupdate data

- Program

```
package lab12;

import java.sql.*;

public class koneksi3updateData {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con = //koneksi ke database di MySQL
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        System.out.println("Koneksi Berhasil"); //aksi yang dilakukan jika koneksi berhasil
        try {
            Statement stmn = con.createStatement(); //query yang dimasukkan ke MySQL (update data pada tabel)
            stmn.executeUpdate("update nama_pengguna set nm_belakang = 'Muntadzar' where nm_depan = 'Mahdi';");
        }
        catch (Exception e){ //jika query yang dimasukkan salah
            System.err.println("Error (3): " + e); //maka akan dilakukan ini
            System.exit(1); //dan program akan berhenti
        }
        System.out.println("Update data berhasil"); //jika semua perintah telah berhasil
    }
}
```

- Tampilan console

```
Koneksi Berhasil
Update data berhasil
```

- Data pada database MySQL

```
mysql> select* from nama_pengguna;
+----------+-------------+
| nm_depan | nm_belakang |
+----------+-------------+
| Fauzan   | Azka        |
| Yedija   | Myson       |
| Aldizan  | Putra       |
| Mahdi    | Muntadzar   |
| Riftan   | Riasdie     |
| Febriyan | Adi Putra   |
+----------+-------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Program ini berfungsi untuk mengupdate data pada MySQL. Pada program terdapat query yang akan dimasukan di MySQL dan pada MySQL akan memproses query tersebut yang mana pada program ini adalah query untuk mengupdate data dengan suatu kondisi. Data yang di-*update* pada program ini adalah nama_belakang dari ‘Mahdi’ diubah menjadi ‘Muntadzar’ yang awalnya ‘Ramdani’.

d) Koneksi 4, menghapus data

- Program

```java
package lab12;

import java.sql.*;

public class koneksi4hapusData {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con = //membuat koneksi dengan database di MySQL
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        System.out.println("Koneksi Berhasil"); //aksi yang akan dilakukan jika koneksi berhasil
        try {
            Statement stmn = con.createStatement(); //query yang akan dimasukkan ke MySQL
            stmn.executeUpdate("delete from nama_pengguna where nm_depan = 'Yedija'");
        }
        catch (Exception e){ //jika query yang dimasukkan salah
            System.err.println("Error (3): " + e); //akan dilakukan ini
            System.exit(1); //dan program berhenti
        }
        System.out.println("Hapus data berhasil");//jika semua perintah berhasil akan
    }                                             //melakukan ini
}
```

- Tampilan console

```
Koneksi Berhasil
Hapus data berhasil
```

- Data pada MySQL

```
mysql> select* from nama_pengguna;
+----------+-------------+
| nm_depan | nm_belakang |
+----------+-------------+
| Fauzan   | Azka        |
| Aldizan  | Putra       |
| Mahdi    | Muntadzar   |
| Riftan   | Riasdie     |
| Febriyan | Adi Putra   |
+----------+-------------+
```

Program ini berfungsi untuk menghapus data pada MySQL. Pada program terdapat query yang akan dimasukan di MySQL dan pada MySQL akan memproses query tersebut yang mana pada program ini adalah query untuk menghapus data dengan suatu kondisi. Data yang dihapus pada program ini adalah data dengan nama_depan = ‘Yedija’.

2. Pembuatan program GUI yang dapat meng-*update* database di MySQL

```java
package lab12;

//import library yang akan digunakan
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.sql.*;

public class koneksiSQL extends JFrame implements ActionListener{

    //inisialisasi komponen-komponen dan variabel yang akan digunakan
    private JFrame frame;
    private JTextArea ta;
    private JTextField tf1, tf2;
    private JLabel l1,l2;
    private JButton btnShowData,btnIsiData,
                    btnUpdateData,btnHpsData;
    private JScrollPane scroller;
    String s = "";
```

```
public koneksiSQL() {

    //pembuatan label
    l1 = new JLabel("Nama Depan: "); //label tulisan nama depan
    l1.setBounds(10,10,100,20); //mengatur batas (lokasi dan ukuran) label

    l2 = new JLabel("Nama Belakang: "); //label tulisan nama belakang
    l2.setBounds(10,40,100,20); //mengatur batas label

    //pembuatan textfield
    tf1 = new JTextField(20); //textfield untuk input nama depan
    tf1.setBounds(120,10,200,20); //mengatur batas textfield

    tf2 = new JTextField(20); //textfield untuk input nama belakang
    tf2.setBounds(120,40,200,20); //mengatur batas textfield

    //pembuatan textarea
    ta = new JTextArea();
    ta.setBounds(10,170,310,150); //mengatur batas textarea
    ta.setDisabledTextColor(Color.black); //mengatur warna teks yang ada di textarea
    ta.setText(s); //teks dalam textarea dimasukkan variabel s agar bisa diupdate
    ta.setEnabled(false);
    ta.setLineWrap(true);
    ta.setEditable(true);
    ta.setVisible(true);

    //pembuatan scroller
    scroller = new JScrollPane(ta); //membuat scroller agar ke textarea
    scroller.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    scroller.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    scroller.setBounds(10,170,310,150); //mengatur batas scroller
    scroller.setViewportView(ta); //membuat scroller mengikuti text area ta
```

```
//pembuatan button
    //pembuatan button show data untuk menampilkan data pada text area
    btnShowData = new JButton("Show Data");
    btnShowData.setBounds(10,70,150,40); //mengatur batas button
    //membuat aksi yang akan dilakukan ketika button ditekan
    btnShowData.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            try {
                koneksi1showData(); //memanggil methode koneksi1showData
            } catch (Exception e1) {
                e1.printStackTrace();
            }
            tf1.setText(""); //mengosongkan tf1
            tf2.setText(""); //mengosongkan tf2
            ta.setText(s); //mengupdate ta dengan s yang sudah terupdate
        }
    });

    //pembuatan button isi data untuk mengisi data di database mysql
    btnIsiData = new JButton("Isi Data");
    btnIsiData.setBounds(170,70,150,40);
    //membuat aksi yang akan dilakukan ketika button ditekan
    btnIsiData.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String nm_depan = tf1.getText(); //memasukkan teks yang ada di tf1 ke String nm_depan
            String nm_belakang = tf2.getText(); //memasukkan teks yang ada di tf1 ke String nm_belakang
            try {
                koneksi2pengisianData(nm_depan,nm_belakang); //memanggil methode koneksi2 dengan
                                                             //parameter nm_depan nm_belakang
            } catch (Exception e1) {
                e1.printStackTrace();
            }
            tf1.setText(""); //mengosongkan tf1
            tf2.setText(""); //mengosongkan tf2
            ta.setText(s); //mengupdate teks ta dengan s yang sudah terupdate
        }
    });
```

```
    //pembuatan button update data untuk mengupdate data di database mysql
    btnUpdateData = new JButton("Update Data");
    btnUpdateData.setBounds(10,120,150,40);
    //membuat aksi yang akan dilakukan ketika button ditekan
    btnUpdateData.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String nm_depan = tf1.getText(); //memasukkan teks yang ada di tf1 ke String nm_depan
            String nm_belakang = tf2.getText(); //memasukkan teks yang ada di tf1 ke String nm_belakang
            try {
                koneksi3updateData(nm_depan,nm_belakang); //memanggil methode koneksi3 dengan
                                                          //parameter nm_depan nm_belakang
            } catch (Exception e1) {
                e1.printStackTrace();
            }
            tf1.setText(""); //mengosongkan tf1
            tf2.setText(""); //mengosongkan tf2
            ta.setText(s); //mengupdate teks ta dengan s yang sudah terupdate
        }
    });
```

```
        //pembuatan button hapus data untuk menghapus data di database mysql
        btnHpsData = new JButton("Hapus Data");
        btnHpsData.setBounds(170,120,150,40);
        //membuat aksi yang akan dilakukan ketika button ditekan
        btnHpsData.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String nm_depan = tf1.getText(); //memasukkan teks yang ada di tf1 ke String nm_depan
                String nm_belakang = tf2.getText(); //memasukkan teks yang ada di tf1 ke String nm_belakang
                try {
                    koneksi4hapusData(nm_depan,nm_belakang); //memanggil methode koneksi4 dengan
                                                             //parameter nm_depan nm_belakang
                } catch (Exception e1) {
                    e1.printStackTrace();
                }
                tf1.setText(""); //mengosongkan tf1
                tf2.setText(""); //mengosongkan tf2
                ta.setText(s); //mengupdate teks ta dengan s yang sudah terupdate
            }
        });
```

```
        //pembuatan frame
        frame = new JFrame();
        frame.setLayout(null);
        frame.setBounds(0,0,345,370);
        frame.setTitle("Pengguna");
        frame.setLayout(null);

        //memasukkan komponen-komponen ke dalam frame
        frame.getContentPane().add(l1);
        frame.getContentPane().add(tf1);
        frame.getContentPane().add(l2);
        frame.getContentPane().add(tf2);
        frame.getContentPane().add(btnShowData);
        frame.getContentPane().add(btnUpdateData);
        frame.getContentPane().add(btnIsiData);
        frame.getContentPane().add(btnHpsData);
        frame.getContentPane().add(scroller);

        //penutup frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    //main program untuk memanggil objek koneksiSQL
    public static void main(String[]args) {
        new koneksiSQL();
    }
```

```
//pembuatan methode-methode yang berisi koneksi-koneksi ke SQL
    //pembuatan koneksi1 untuk menampilkan data dari database mysql
    public void koneksi1showData() throws Exception {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con=
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        s = s + "\nKoneksi Berhasil\n";

        ResultSet hasilQuery=null;
        try {
            Statement stmn = con.createStatement();
            hasilQuery = stmn.executeQuery("SELECT * from nama_pengguna"); //query yang dimasukkan ke mysql
        }
        catch (Exception e){
            s = s + "Error (2) : " + e +"\n";
//          System.exit(1);
        }
        try {
            while (hasilQuery.next()){
                String nama_dpn = hasilQuery.getString("nm_depan");
                String nama_akh = hasilQuery.getString("nm_belakang");
                s = s +  nama_dpn + " " + nama_akh +"\n"; //String s diupdate
                }
        }
            catch (Exception e){
                s= s+ "\nError (3): "+e+ "\n";
//              System.exit(1);
            }
    }
```

```
    //pembuatan koneksi2 untuk mengisi data ke database mysql
    public void koneksi2pengisianData(String x, String y) throws Exception { //memiliki 2 parameter yaitu x dan y
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con =
                 DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        s=s+"\nKoneksi Berhasil"+"\n";
        try {
            Statement stmn = con.createStatement();
            stmn.executeUpdate("Insert into nama_pengguna values" //query yang dimasukkan ke mysql
                    + " ('" +x+"','"+y+"')"); //menggunakan variabel x dan y yang didapat dari input
        }
        catch (Exception e){
            s=s+"Error (3): " + e+"\n";
//          System.exit(1);
        }
        s=s+"Pengisian data berhasil\n";
    }
```

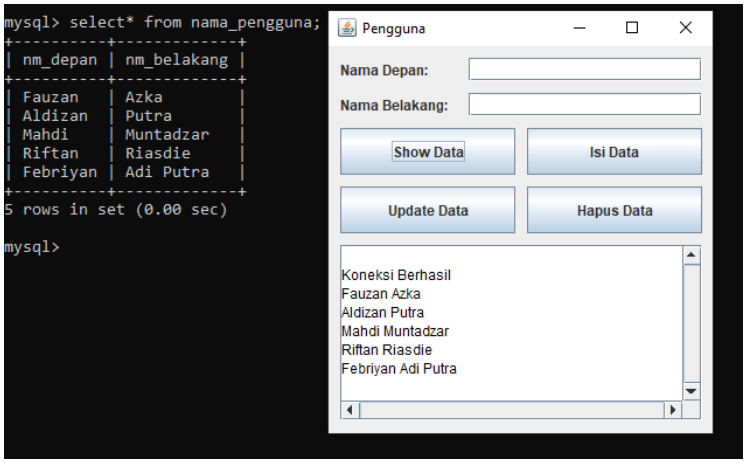
```
    //pembuatan koneksi3 untuk mengupdate data di mysql
    public void koneksi3updateData(String x, String y) throws Exception{ //memiliki 2 parameter yaitu x dan y
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con =
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        s=s+"\nKoneksi Berhasil\n";
        try {
            Statement stmn = con.createStatement();
            stmn.executeUpdate("update nama_pengguna " //query yang dimasukkan ke mysql
                    + "set nm_depan = '" +x+ "',nm_belakang = '"+y+"' " //menggunakan variabel x dan y yang didapat
                    + "where nm_depan = '"+x+"' || nm_belakang = '"+y+"';"); //dari input
        }
        catch (Exception e){
            s=s+"Error (3): " + e+"\n";
//          System.exit(1);
        }
        s=s+"Update data berhasil\n";
    }
```

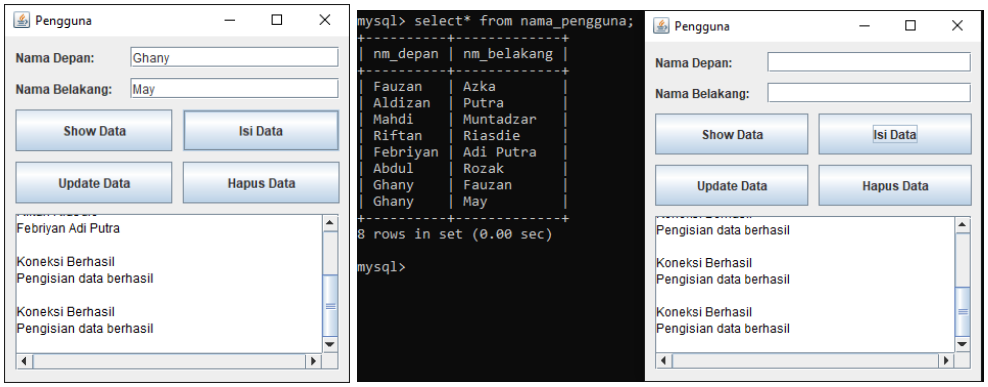
```
    //pembuatan koneksi4 untuk menghapus data di mysql
    public void koneksi4hapusData(String x, String y) throws Exception{ //memiliki 2 parameter yaitu x dan y
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con =
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lab12","root","abduldudul");
        s=s+"\nKoneksi Berhasil\n";
        try {
            Statement stmn = con.createStatement();
            stmn.executeUpdate("delete from nama_pengguna " //query yang dimasukkan ke mysql
                    + "where nm_depan = '"+x+"' && nm_belakang ='"+y+"'"); //menggunakan variabel x dan y
        }                                                                  //yang didapat dari input
        catch (Exception e){
            s=s+"Error (3): " + e+"\n";
//          System.exit(1);
        }
        s=s+"Hapus data berhasil\n";
    }
}
```

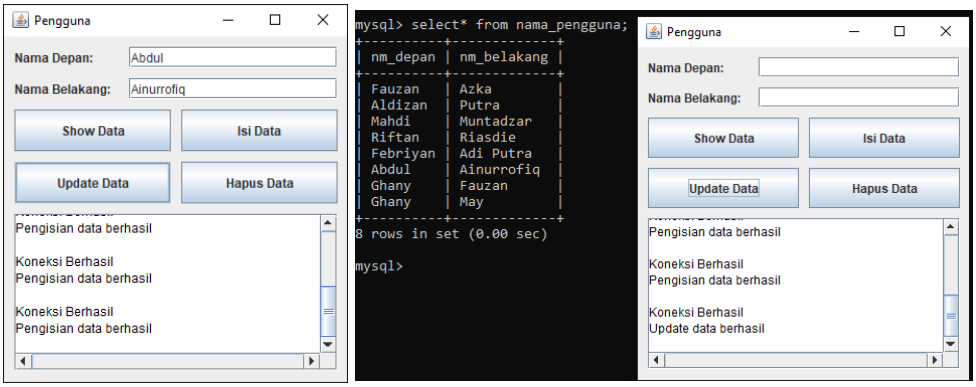
Program ini menghubungkan antara program GUI dan database di MySQL. Program GUI berfungsi untuk pengguna mengperbarui data yang ada pada suatu database di MySQL. Pengguna juga dapat menampilkan data yang ada di database MySQL.

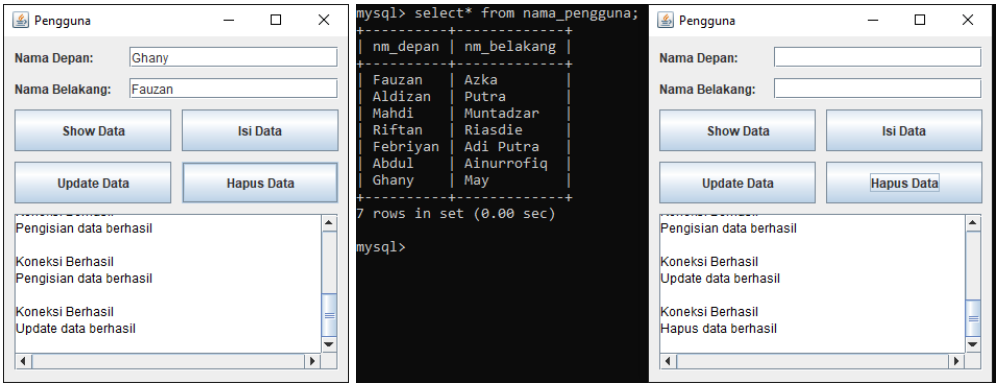
Program ini dimulai dengan membuat komponen-komponennya terlebih dahulu, untuk penjelasan mengenai kode-nya dapat dilihat di program. Setelah komponen-komponen dibuat, ditambahkan ActionListener dan Action Event untuk mendengar dan melakukan aksi ketika suatu aksi dilakukan. Aksi yang dilakukan oleh program yaitu diantaranya ada yang berkoneksi dan memperbarui data di MySQL. Cara kerjanya yaitu setiap ActionPerformed dipanggil methode-methode koneksi yang sebelumnya sudah dibuat. Tetapi terdapat perubahan untuk menyesuaikan dengan GUI, karena untuk GUI ini artinya pengguna hanya perlu memasukkan data leewat aplikasi, tidak melalui program. Maka dari itu, methode-methode koneksi ditambahkan parameter dan pada program GUI-nya terdapat variable-variable untuk dijadikan input pada koneksi dan dimasukkan ke query MySQL.

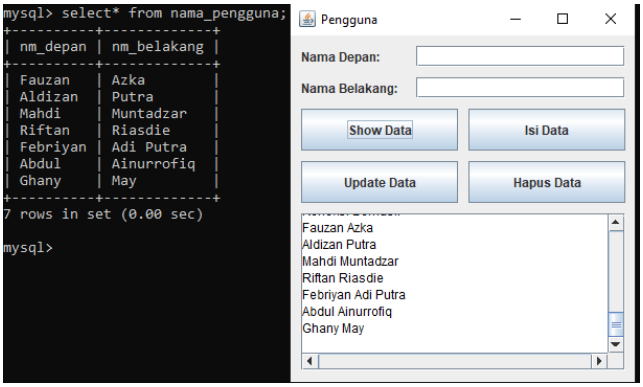
Program ini memiliki empat fungsi yang terkoneksi dengan MySQL yaitu menampilkan data, mengisi data, mengupdate data, dan menghapus data. Untuk contoh hasil dari programnya adalah sebagai berikut; (data melanjutkan dari sebelumnya)


mysql> select* from nama_pengguna;
nm_depan	nm_belakang
Fauzan	Azka
Aldizan	Putra
Mahdi	Muntadzar
Riftan	Riasdie
Febriyan	Adi Putra
5 rows in set (0.00 sec)
mysql>
Pengguna
Nama Depan:
Nama Belakang:
Show Data
Isi Data
Update Data
Hapus Data
Koneksi Berhasil
Fauzan Azka
Aldizan Putra
Mahdi Muntadzar
Riftan Riasdie
Febriyan Adi Putra


Pengguna
Nama Depan: Ghany
Nama Belakang: May
Show Data
Isi Data
Update Data
Hapus Data
Febriyan Adi Putra
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
mysql> select* from nama_pengguna;
nm_depan	nm_belakang
Fauzan	Azka
Aldizan	Putra
Mahdi	Muntadzar
Riftan	Riasdie
Febriyan	Adi Putra
Abdul	Rozak
Ghany	Fauzan
Ghany	May
8 rows in set (0.00 sec)
mysql>
Pengguna
Nama Depan:
Nama Belakang:
Show Data
Isi Data
Update Data
Hapus Data
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil


Pengguna
Nama Depan: Abdul
Nama Belakang: Ainurrofiq
Show Data
Isi Data
Update Data
Hapus Data
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
mysql> select* from nama_pengguna;
nm_depan	nm_belakang
Fauzan	Azka
Aldizan	Putra
Mahdi	Muntadzar
Riftan	Riasdie
Febriyan	Adi Putra
Abdul	Ainurrofiq
Ghany	Fauzan
Ghany	May
8 rows in set (0.00 sec)
mysql>
Pengguna
Nama Depan:
Nama Belakang:
Show Data
Isi Data
Update Data
Hapus Data
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Update data berhasil


Pengguna
Nama Depan: Ghany
Nama Belakang: Fauzan
Show Data
Isi Data
Update Data
Hapus Data
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Update data berhasil
mysql> select* from nama_pengguna;
nm_depan	nm_belakang
Fauzan	Azka
Aldizan	Putra
Mahdi	Muntadzar
Riftan	Riasdie
Febriyan	Adi Putra
Abdul	Ainurrofiq
Ghany	May
7 rows in set (0.00 sec)
mysql>
Pengguna
Nama Depan:
Nama Belakang:
Show Data
Isi Data
Update Data
Hapus Data
Pengisian data berhasil
Koneksi Berhasil
Update data berhasil
Koneksi Berhasil
Hapus data berhasil



Dapat dilihat bahwa program GUI telah sesuai fungsinya yaitu dapat memeperbarui data di database MySQL dan dapat menampilkannya juga sesuai dengan yang user inginkan

F. KESIMPULAN

- Program GUI dapat dihubungkan dengan database MySQL
- Pembuatan koneksi dari program java ke MySQL dapat dilakukan menggunakan jbdc menggunakan perintah connection
- GUI dapat dibuat dengan bahasa pemrograman java sehingga GUI dapat digunakan untuk terkoneksi dengan MySQL
- ActionPerformed dalam GUI dapat diisi dengan methode koneksi sehingga saat user melakukan suatu aksi akan terjadi koneksi ke MySQL
- Pada program koneksi MySQL dapat dimasukkan query yang ingin dimasukkan di MySQL dan query tersebut akan termasukkan di MySQL dan MySQL akan menjalankannya sehingga akan mendapat output yang sesuai dengan query tersebut juga
- Pada program GUI, koneksi dapat dituliskan di methode yang berbeda sehingga di program GUI-nya hanya perlu memanggil
- Methode untuk program koneksi sebaiknya menggunakan parameter agar mudah dihubungkan dengan program GUI

G. SARAN

1. Lebih teliti lagi dalam menulis program
2. Hindari kesalahan mengetik (*typo*)

DAFTAR PUSTAKA

[1] SemiColonWeb. (n.d.). Berita. Retrieved from **https://if.unpas.ac.id/berita/apa-itu-java-pengertian-sejarah-dan-bagaimana-cara-kerjanya/**

[2] Aprilia, P. (2023). Apa itu Java? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya. Retrieved from **https://www.niagahoster.co.id/blog/java-adalah/**

[3] Belajar Java: Memahami 2 Jenis Perulangan dalam Java. (2016). Retrieved from **https://www.petanikode.com/java-perulangan/**

[4] Belajar Java: Memahami 3 Bentuk Percabangan dalam Java. (2015). Retrieved from https://www.petanikode.com/java-percabangan/

[5] Tutorial Pemrograman Java untuk Pemula. (2017). Retrieved from **https://www.petanikode.com/tutorial**